

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-
GEODINÁMICA PRELIMINAR POR FLUJOS DE DETRITOS (HUAYCOS) EN
LAS QUEBRADAS: QUIRIO, CHACRASANA, LA RONDA, BARBA BLANCA
Y RÍO SECO**



Lima - Perú

2020

**CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA - GEODINÁMICA
PRELIMINAR POR FLUJOS DE DETRITOS (HUAYCOS) EN LAS
QUEBRADAS: QUIRIO, CHACRASANA, LA RONDA, BARBA
BLANCA Y RÍO SECO**

Responsable del Proyecto

Dr. Hernando Tavera

Desarrollo del Proyecto

Unidad de Geodinámica Superficial

Ing. Juan Carlos Gómez

Personal Participante

Ing. Pilar Vivanco

Geógrafo Héctor Lavado

Ing. Gustavo Namay

Apoyo Técnico

Susana Huaccachi

RESUMEN

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en contribución con la Gestión de Riesgo de Desastres ha desarrollado un Sistema de Alerta Temprana de Huaicos (SATH), ante la ocurrencia de flujos de detritos (huaycos) en la quebrada Río Seco, localizada a 22 km al noreste, siendo, la principal área expuesta las inmediaciones del Radio Observatorio de Jicamarca (IGP).

Ante ello, se tiene como siguiente meta el monitoreo de flujos detritos en las como La Ronda (Ricardo Palma), Quirio, Chacrasana (distrito de San Juan de Lurigancho-Chosica), Barba Blanca (Callahuanca) y Río Seco (Carabayllo), provincia y departamento de Lima, para lo cual es necesario realizar la caracterización geológica-geodinámica que involucre, estimar el tipo de material que acarrearán los flujos, así como, la identificación de los escenarios y/o ciclos de recurrencia de los mismos, con la finalidad de delimitar las zonas directas o indirectamente afectadas localizadas a lo largo de sus cauces o en la desembocadura de las mismas.

Cabe resaltar que, el impacto generado por los flujos de detritos es considerado como una fuente de contaminación, al estar relacionado directamente con la alteración del ambiente físico, biológico y socioeconómico.

Asimismo, debido a la emergencia sanitaria registrada a nivel mundial, las actividades de campo se paralizaron, por ello, en este informe se detallan aspectos geomorfológicos, geológicos y geodinámicos en base a información recopilada y analizada en gabinete.

CONTENIDO

RESUMEN

CONTENIDO	1
1.- INTRODUCCIÓN.....	1
2.- OBJETIVOS	2
3.- METODOLOGIA.....	2
4. ANTECEDENTES.....	2
5. ASPECTOS GENERALES.....	4
5.1 Ubicación y accesibilidad	4
5.2 Población	4
5.3 Características socioeconómicas	5
5.4. Factores ccondicionantes y desencadenantes	5
6. ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS Y GEODINÁMICOS PRELIMINAR.....	8
6.1 Quebradas activas	16
6.1.1 Quebrada La Ronda	16
6.1.2 Quebrada Nicolás de Piérola –Quirio.....	19
6.1.3 Quebrada Chacrasana	22
6.1.4 Quebrada Barba Blanca	24
6.1.5 Quebrada Río Seco-Piedra Batán	27
6.2 Modelamiento computacional preliminar de las quebradas activas	29
7. CONCLUSIONES	34
8. RECOMENDACIONES	35
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35

Relación de Figuras

Figura 01. Cuenca del río Rímac, Fuente INDECI, 2005

Figura 02. Cuenca del río Chillón, Fuente INGEMMET, 2010

Figura 03. Ubicación de la quebrada La Ronda

Figura 04. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada La Ronda

Figura 05. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Quirio

Figura 06. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Chacrasana

Figura 07. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Barba Blanca

Figura 08. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Río Seco

Figura 09. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada La Ronda

Figura 10. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada La Ronda

Figura 11. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Chacrasana

Figura 12. Hietograma de tormenta correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Barba Blanca

Figura 13. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Río Seco

Figura 14. Ubicación de la quebrada La Ronda (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

Figura 15. Unidades geomorfológicas en el área de estudio quebrada La Ronda

Figura 16. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

Figura 17. Ubicación de la quebrada Quirio (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

Figura 18. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Quirio

Figura 19. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

Figura 20. Ubicación de la quebrada Chacrasana (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

Figura 21. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Chacrasana

Figura 22. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

Figura 23. Ubicación de la quebrada Barba Blanca (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

Figura 24. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Barba Blanca

Figura 25. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

Figura 26. Ubicación de la quebrada Río Seco (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

Figura 27. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Barba Blanca

Figura 28. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

Figura 29. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada La Ronda

Figura 30. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Quirio.

Figura 31. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Chacrasana

Figura 32. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Barba Blanca

1.- INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende reconocer el ámbito geológico-geomorfológico sobre el cual se suscitan los flujos de detritos en la región Lima, es decir, identificar el tipo de rocas y/o materiales que pueden ser acarreados a lo largo del cauce, estudiar el comportamiento dinámico de los mismos a través de la identificación de los diferentes tipos de escenarios suscitados a lo largo de un determinado período y determinar las zonas expuestas ubicadas a lo largo cauce o en la desembocadura de las quebradas.

Asimismo, los datos recopilados contribuirán como información básica para la replicación del Sistema de Monitoreo de Peligros por la ocurrencia de flujos de detritos.

Las quebradas a estudiar son las siguientes:

-  La Ronda, distrito de Ricardo Palma provincia Huarochirí y departamento de Lima.
-  Quirio, distrito de San Juan de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima.
-  Chacrasana, distrito de San Juan de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima.
-  Barba Blanca, distrito de Callahuanca, provincia Huarochirí y departamento de Lima.
-  Río Seco, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

De acuerdo a estudios anteriores, los flujos detritos conocidos como huaycos, se producen en microcuencas, subcuencas y quebradas, siendo las zonas más afectadas las ubicadas en el cono o abanico deyectivo (desembocadura el cauce) debido a la velocidad de desplazamiento y material acarreado.

En el Perú, en la región central, las fuertes lluvias de 1981 desencadenaron flujos detritos en la cuenca del río Rímac; en 1983 se destruyeron alrededor de 70 viviendas; en 1987 se afectaron 250 viviendas. En el año 2009, un flujo afectó infraestructuras a la altura del km 33 de la carretera Central. Finalmente, entre los años 2015-2017, los flujos produjeron grandes pérdidas de vidas humanas y económicas, así como, el colapso de los sistemas eléctricos, desagüe y agua potable.

2.- OBJETIVO

Contribuir en el monitoreo de flujos de detritos a través de la caracterización geológica-geodinámica, es decir, del estudio del comportamiento dinámico de las quebradas La Ronda, Quirio, Chacrasana, Barba Blanca y Río Seco, asimismo, estimar escenarios de inundación para determinar zonas afectadas en el futuro como contribución a una adecuada expansión urbana.

3.- METODOLOGIA

El estudio consiste de tres fases:

Fase 1: Recopilación de información técnica existente acerca de las principales quebradas que se activan por la ocurrencia de eventos extraordinarios como: El Niño, Niño Costero entre otros.

Fase 2: Trabajos de cartografiado geológico-geodinámico en las cinco quebradas: La Ronda, Quirio, Chacrasana, Barba Blanca y Río Seco. Ensayos geotécnicos (extracción de muestras).

Fase 3: Modelamiento numérico computacional para estimar escenarios de inundación. Procesamiento, análisis e interpretación de la información.

4. ANTECEDENTES

El término huayco, proviene del idioma quechua que significa quebrada, lo que en geología se denomina aluvión de magnitudes ligeras a moderadas, dentro de una cuenca o subcuenca hidrográfica, durante el período lluvioso que involucran materiales sueltos (clastos o bloques de rocas,) en las vertientes y lechos de las quebradas, arrastrados por una corriente de agua desde una zona de mayor pendiente hasta una de menor (cono deyeectivo).

Kuroiwa, (2010), señala que en la cuenca media del río Rímac se producen huaycos (aluviones), deslizamientos de tierra e inundaciones y Sato (2012), indica que la gran cantidad de población asentada en el cauce de las quebradas del río Rímac (provincias de Lima y Huarochirí), se encuentra en situación vulnerable por la exposición de viviendas localizadas en conos deyeectivos de quebradas.

En la cuenca del río Rímac, se han identificado 7 quebradas con ocurrencia de huaycos, mientras que, en la cuenca Chillón, la quebrada Río Seco es la principal fuente de éstos eventos.

Según, crónicas las quebradas se activaron tal como se describe a continuación:

Quiro se activó en los años 1907, 1925 durante el desarrollo del evento ENSO y en 1970, 1987, 1998, 2009 por eventos NIÑO.

La Ronda, se activó en abril del 2012.

— **MUNICIPALIDAD DE LIMA (2019-2020) - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Entre las zonas críticas por la ocurrencia de este tipo de flujos se encuentran Lurigancho-Chosica:

- ✚ Quebrada de Quirio: entre los elementos expuestos se indican 3000 viviendas, 18000 habitantes, 3 instituciones educativas y un tramo de la carretera centran.
- ✚ Quebrada Chacrasana: 700 viviendas, 5250 habitantes 01 institución educativa y 01 posta médica.

— **INDECI, 2017 - REPORTE N° 00086023. ESTADO SITUACIONAL DE LA EMERGENCIA. HUAYCOS CUBREN CASI EN SU TOTALIDAD ANEXO DE BARBA BLANCA**

Este reporte indica que: El 16 de marzo del 2017, fuertes lluvias y activación de varias quebradas que causan grandes huaycos en el anexo Barba Blanca, distrito Callahuanca, provincia Huarochirí, región Lima. El anexo en mención quedó sepultado casi en un 70 %, con 25 viviendas inhabitables.

— **ZAVALA, ET AL, (2012) - INFORME TÉCNICO N° A6608: FLUJOS DE DETRITOS DEL 05/04/2012 ENTRE LAS QUEBRADAS A RONDA Y LOS CÓNDORES MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO RÍMAC. CARACTERÍSTICAS GEODINÁMICAS Y EVALUACIÓN DE PELIGRO. DISTRITOS: CHOSISA, CHACLACAYO Y RICARDO PALMA -PROVINCIA LURIGANCHO-REGIÓN LIMA. INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET**

Señala que, Los daños que producen los huaycos son considerables, por la gran energía y violenta aparición con que se presentan, al destruir, sepultar todo lo que encuentran en su recorrido (infraestructura urbana, vial, hidráulica y productiva agrícola). Particularmente y en especial la cuenca del río Rímac, los huaycos son muy frecuentes y recurrentes (San Mateo, Tambo de Viso, Payhua, Cochachacra, Tornamesa, Cupíche, Santa Ana, Huallaringa, San pedro de Mama, Pedregal, Quirio, Yanacoto, Rayos de Sol, California, Huaycoloro, etc.: En 1981 las fuertes lluvias

generaron huaycos, deslizamientos y desbordes del río Rímac. Huaycos de 1983 (F. El Niño) en Santa Eulalia destruyeron parcialmente San José de Valle, las Kiskas y la Trinchera (70 viviendas). En 1987, huaycos arrasan y destruyen 250 viviendas en las quebradas Pedregal, Corrales y Quirio de Chosica (Cien muertos). En febrero el 2009 un pequeño huaico cobró una víctima en la zona de Quirio.

- **INDECI, ET AL, (2005) – MAPA DE PELIGROS Y PLAN DE USOS DE SUELOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE DESASTRES DE LA CIUDAD DE CHOSICA. PROYECTO INDECI-PNUD PER/02/051 CIUDADES SOSTENIBLES. MUNICIPALIDAD DE CHOSICA.**

Indica que: Se han realizado 5 exploraciones superficiales y en la descripción de los perfiles estratigráficos del suelo sobre el cual se asienta Quirio (cono deyeectivo) se observó la presencia de arenas medias a gruesas con limos y su mayoría bloques de 18" de diámetro. Este mismo estudio señala que, las zonas de peligro Alto se ubican entre las quebradas La Ronda, Quirio y La Cantuta debido a la presencia de 15 a 20 m de materiales depositados. De ello se infiere que han sido depositados por antiguos flujos.

5. ASPECTOS GENERALES

5.1 Ubicación y accesibilidad

El área comprende parte de la cuenca del Río Rímac y Río Chillón, Figuras 01 y 02, siendo cinco las quebradas en estudio como son: La Ronda (Ricardo Palma), Quirio y Chacrasana (San Juan de Lurigancho-Chosica, Barba Blanca (Callahuanca) y Río Seco (Carabayllo), ubicadas en las provincias de Lima, Huarochirí y departamento de Lima.

Es importante resaltar que los flujos de detritos (huaycos) en el año 2012 se produjeron a partir de una precipitación de 28 mm (entre el período 16 y 25 de marzo) según datos de la web del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

5.2 Población

Según el XII Censo Nacional de Población 2017, el distrito de San Juan de Lurigancho, existen 1 117 629 habitantes, mientras que, en el distrito de Carabayllo existen alrededor de 320 392 habitantes, que representan el 12 % y 3 % de la población total de la provincia de Lima 3% aproximadamente.

A continuación se describe información por sector:

Sector La Ronda.- Se estima un total de 2000 pobladores entre niños y adultos asentados sobre la quebrada.

Sector Quirio.- Se estima un total de 8700 pobladores entre niños y adultos asentados sobre la quebrada.

Sector Chacrasana.- Se estima un total de 1400 pobladores entre niños y adultos asentados sobre la quebrada.

Sector Barba Blanca.- Se estima un total de 200 pobladores entre niños y adultos asentados sobre la quebrada

Sector Río Seco.- Se estima un total de 900 pobladores entre niños y adultos asentados sobre la quebrada

5.3 Características socioeconómicas

La población presenta un nivel socioeconómico medio, medio bajo y bajo, siendo las principales actividades el transporte, turismo, comercio y agricultura.

5.4. Hidrografía

La zona de estudios están comprendidas en dos cuencas de dos río: Rímac y Chillón.

La cuenca del río Rímac abarca 3,503.95 km², en su mayoría en el departamento de Lima y en menor proporción en el departamento de Junín, enmarcándose en la provincia de Lima, Huarochirí y Yauli. Está conformada por nueve unidades hidrográficas de nivel 5 (subcuenca Bajo Río Rímac, quebrada Jicamarca, Jicamarca-Santa Eulalia, Río Santa Eulalia, Santa Eulalia-Párac, Quebrada Párac, PáracAlto Río Rímac, Alto Río Rímac y Río Blanco), Figura 01. La demanda hídrica total actual en la cuenca Rímac es de 635.0 hm³/año, distribuidas en uso agrícola de 105.15 hm³, uso poblacional 501.44 hm³, uso minero 27.46 hm³ y uso industrial 0.95 hm³. El uso poblacional es de mayor significancia en la cuenca de estudio.

La cuenca del río se origina en la laguna de Chonta a 4.850 msnm, en las alturas de la Cordillera de La Viuda, y recorre una distancia de 126 kilómetros hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. El río presenta un régimen de descargas irregular en extremo y torrencioso. El Río Chillón cuenta con un área de drenaje de 2,444 Km², de los cuales 1,040 Km² es de la cuenca húmeda, lo que representa el 42% del área sensible al escurrimiento superficial. Tiene una pendiente de 2% donde se encuentra la zona agrícola, Figura 02.

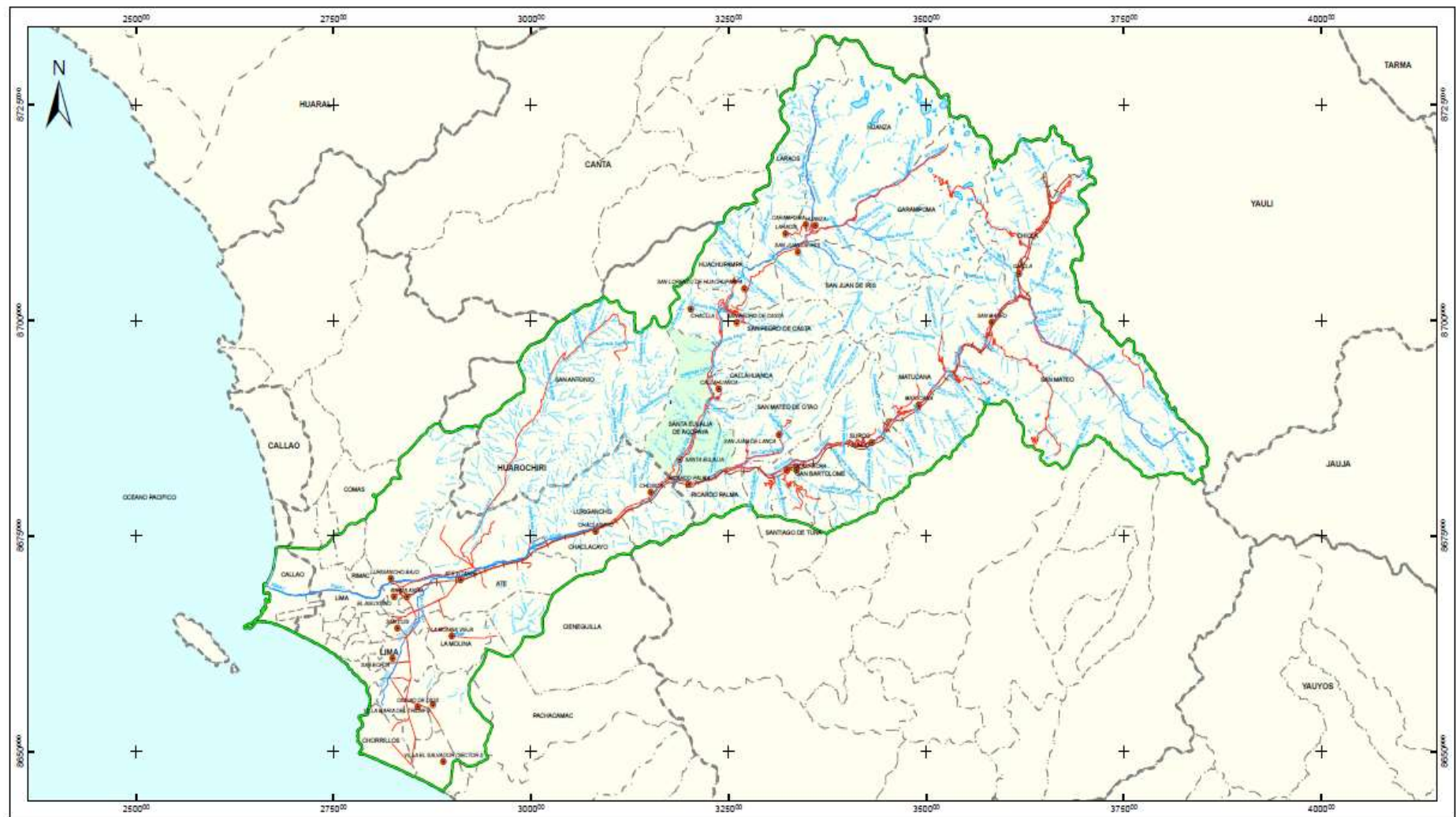


Figura 01. Cuenca del río Rímac, Fuente INDECI, 2005

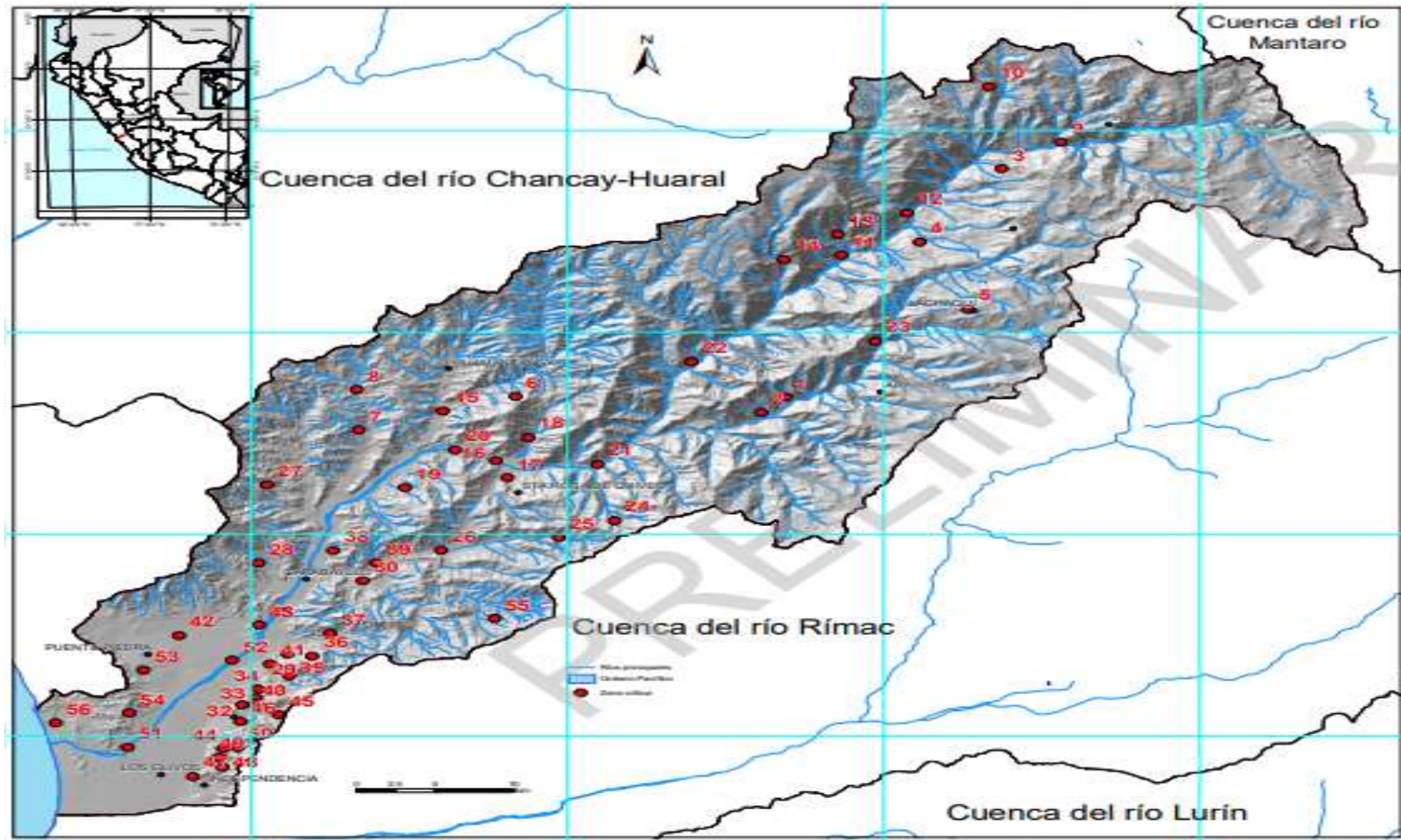


Figura 02. Cuenca del río Chillón, Fuente INGEMMET, 2010

5.5. Factores condicionantes y desencadenantes

Según INDECI, en la ciudad de Lima entre el 2003-2019 se han registrado un total de 33 eventos geodinámicos del tipo flujos (huaycos) que representan el 12.1% del total de reportes.

Entre los posibles factores que contribuyen a la ocurrencia de los flujos de detritos (huaycos):

a) Uso de suelo

La expansión urbana se orienta principalmente en la periferia de manera informal o por procesos de cambio de zonificación, sin tener en cuenta los peligros existentes.

b) Precipitación

La ciudad de Lima está afectada por las precipitaciones provenientes de las cuencas altas, presenta valores máximos en los meses de invierno y mínimos durante el verano. En promedio, las precipitaciones en la ciudad varían entre los 0.02 y 2.00 mm mensual acumulado; lo que significa que 1 mm de precipitación equivale a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado.

Para realizar el análisis de precipitación en el área de estudio es importante delimitar la cuenca asociada. Con la cuenca delimitada se establecen cuáles son las estaciones pluviométricas que influyen sobre esta, en este caso debido a los escasos de datos se ha utilizado información proveniente del producto grillado PISCO, desarrollado por la Unidad de Investigación Hidrológica del SENAMHI, Figura 03.

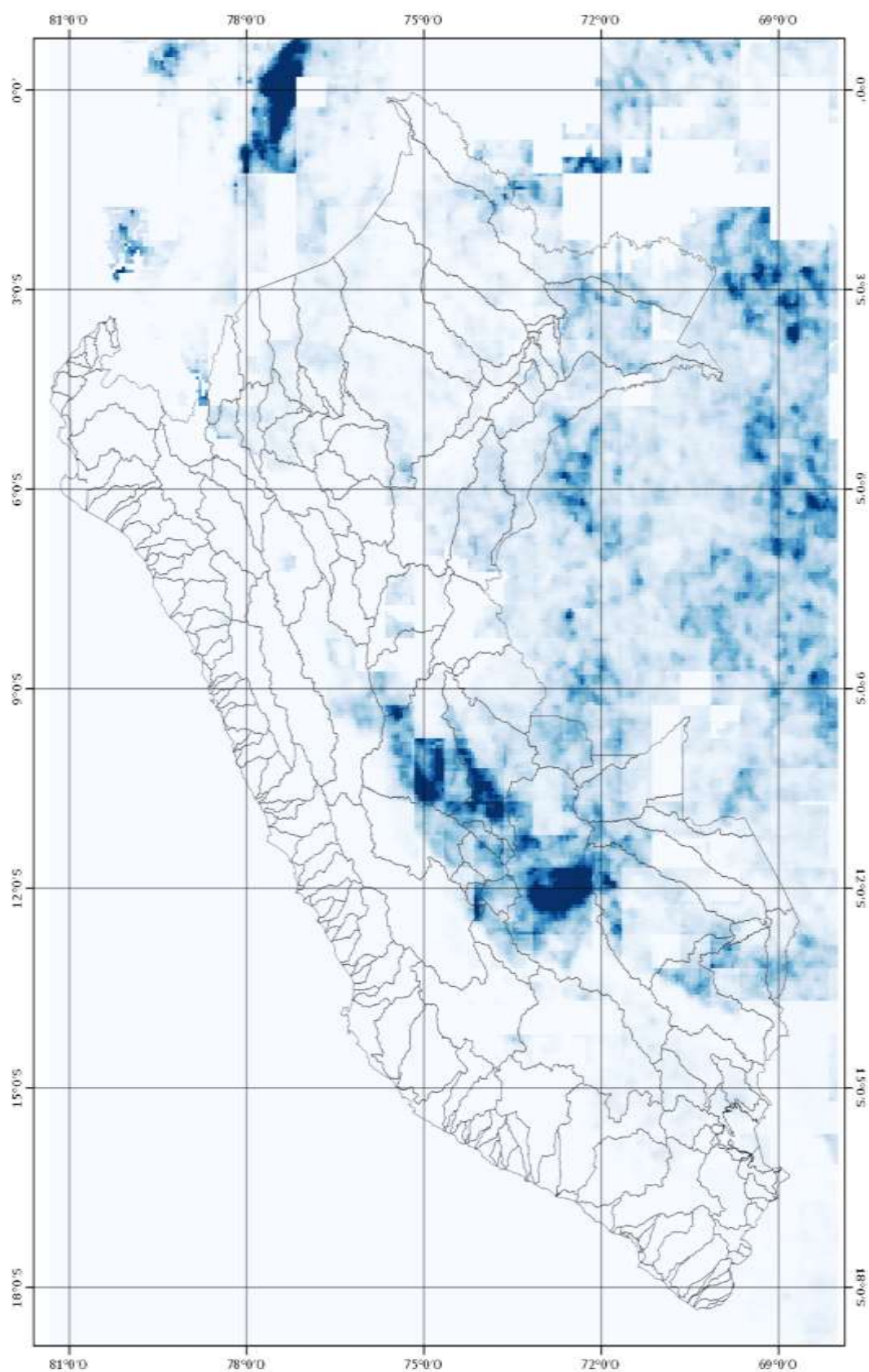


Figura 03. Vista general del producto grillaado PISCO en el territorio peruano

Se extraen las precipitaciones diarias correspondientes a cada una de las subcuencas de estudio, de estos datos son seleccionados los valores máximos anuales lo cuales son

sometidos a un análisis de frecuencia y posterior prueba de bondad de ajuste, una vez que se escoge la distribución probabilística que mejor se ajusta a la muestra de datos, se generar valores de precipitaciones máximas diarias correspondiente a diferentes periodos de retorno.

A continuación, se presentan las precipitaciones diarias correspondientes a cada una de las subcuencas de estudio para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2016, Figuras 04 al 08, así como, los hietogramas obtenidos, Figuras 09 al 13.



Figura 04. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada La Ronda



Figura 05. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Quirio

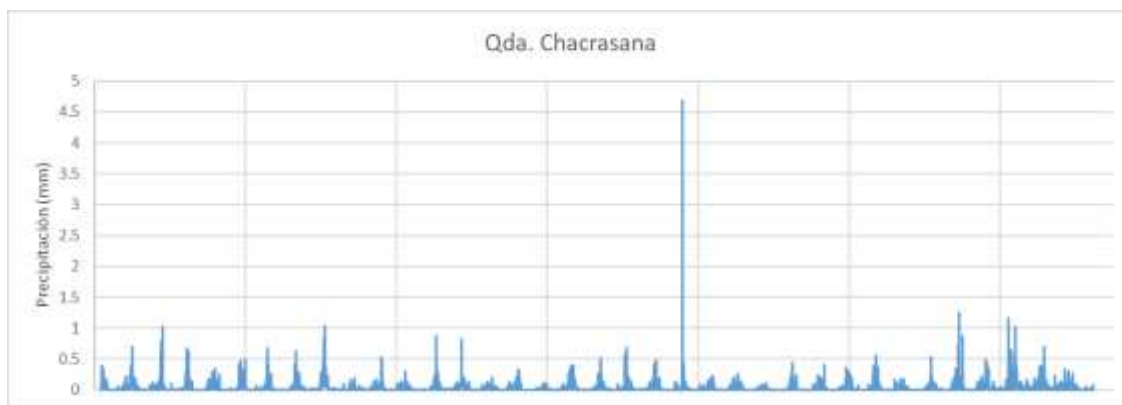


Figura 06. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Chacrasana

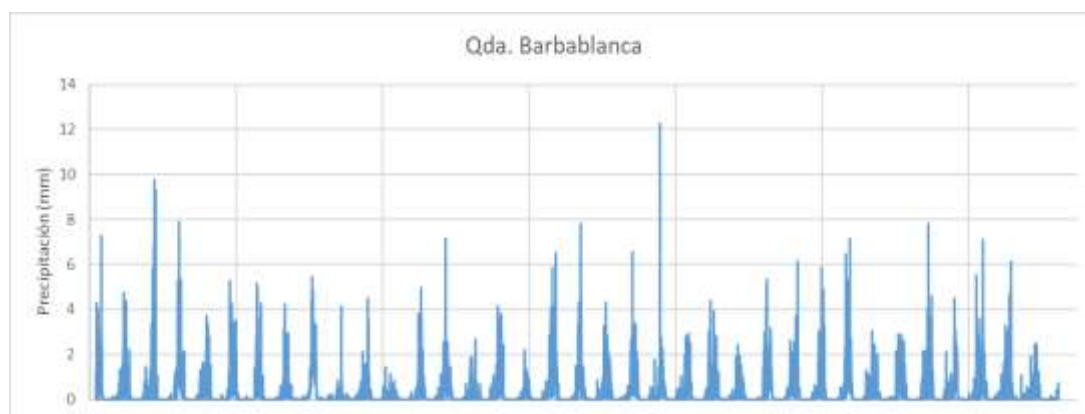


Figura 07. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Barba Blanca

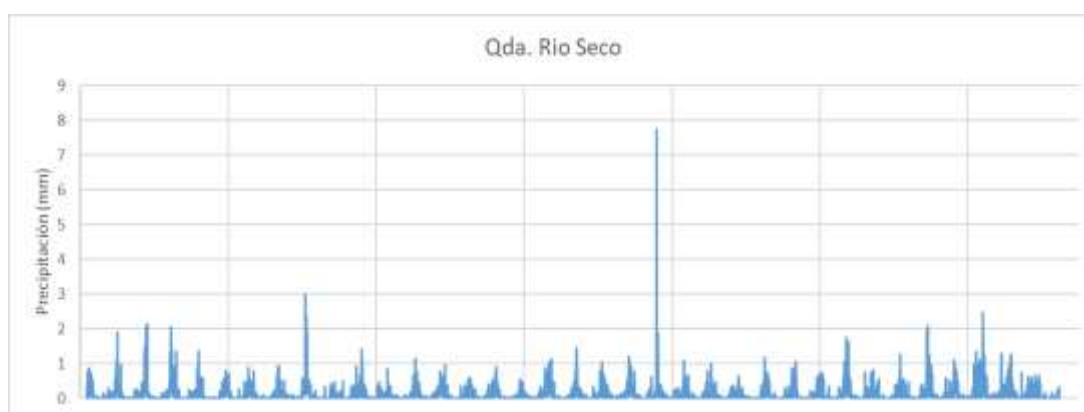


Figura 08. Serie de datos extraídos del producto grillado PISCO para la quebrada Río Seco

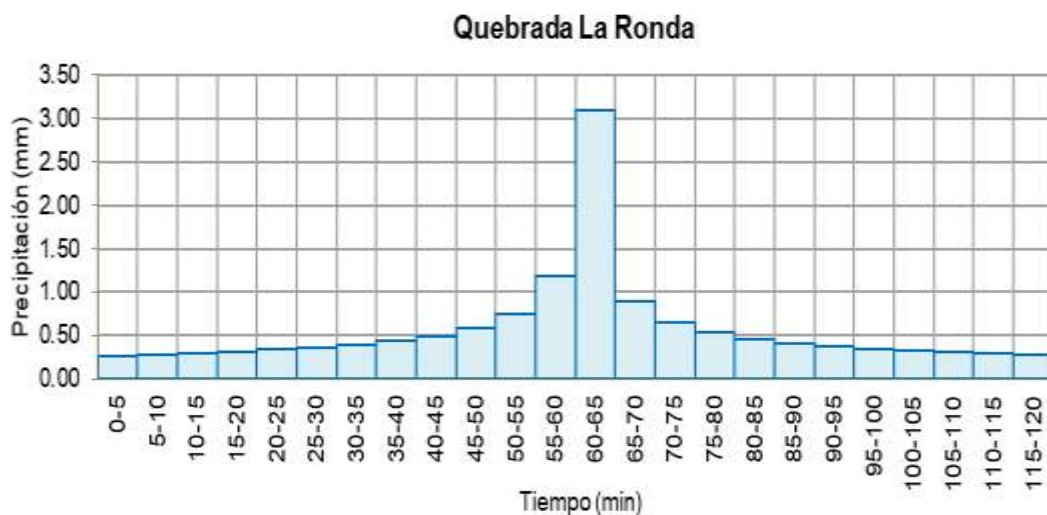


Figura 09. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada La Ronda



Figura 10. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada La Ronda

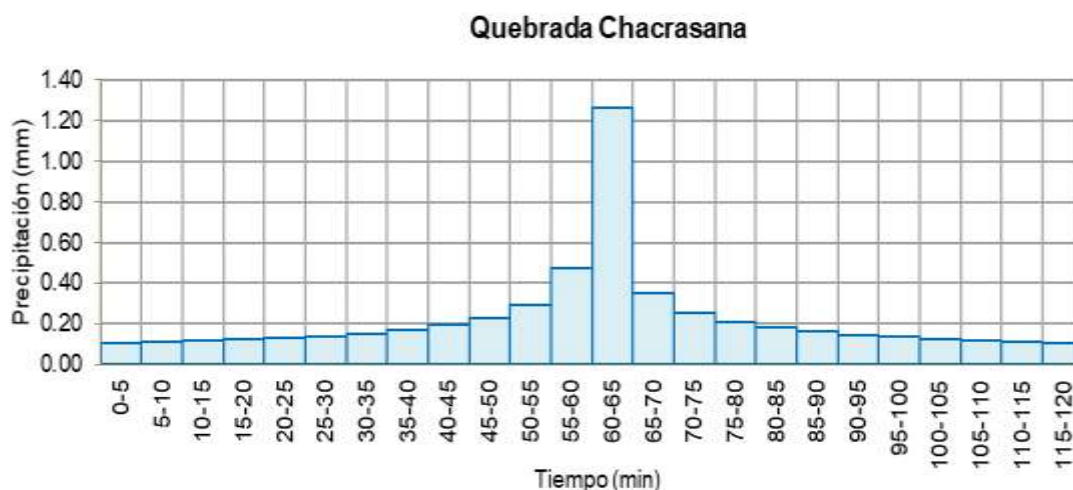


Figura 11. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Chacrasana

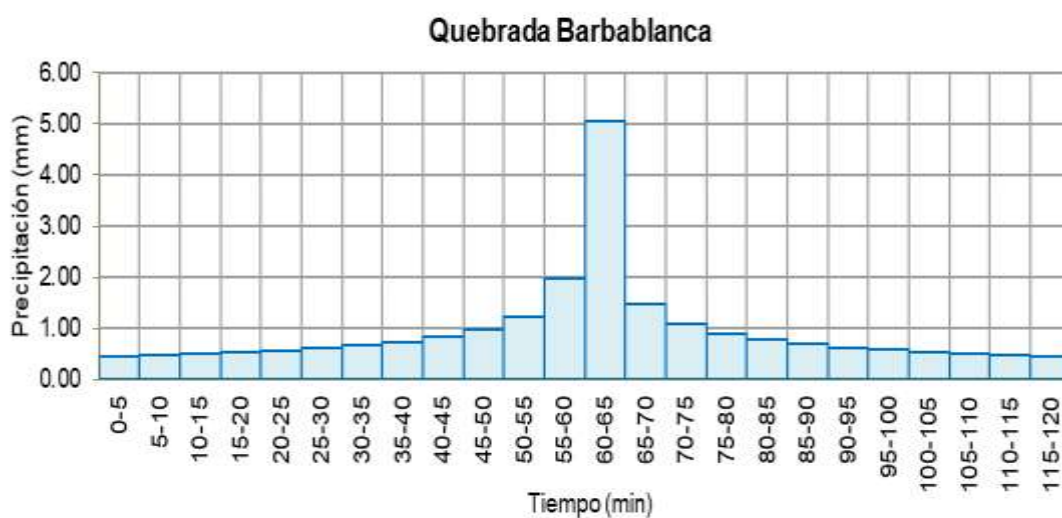


Figura 12. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Barba Blanca

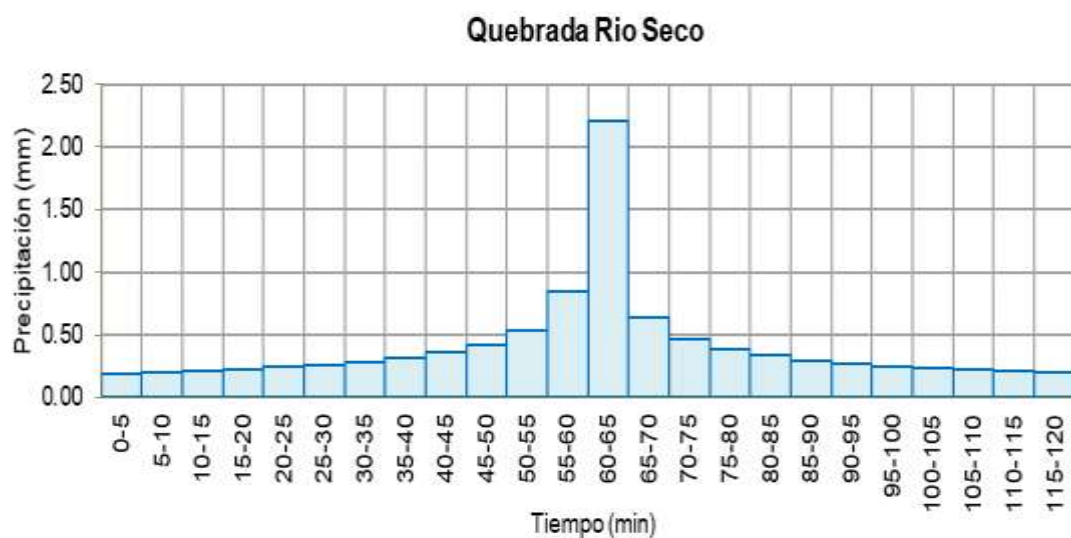


Figura 13. Hietograma de tormentas, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Método del bloque alterno utilizando como base las curvas IDF correspondiente para la quebrada Río Seco

A continuación, se presentan las principales características morfométrica de cada una de las subcuencas, Cuadro :

Cuadro 01. Resumen de las principales características morfométricas para cada una de las subcuencas

Principales parámetros morfométricos de las subcuencas	Subcuencas de Quebradas					
	UND	Qda. Quirio	Qda. Chacrasana	Qda. La Ronda	Qda. Barblanca	Qda. Río Seco
Área	Km2	10.3	4.7	8.9	3.5	167.0
Cota máxima	msnm	2051.0	1832.0	2339.0	2814.0	2748.0
Cota mínima	msnm	840.0	758.0	919.0	1419.0	412.0
Longitud del cauce	m	7007.7	4682.6	7597.8	3450.5	24875.5
Tiempo de concentración	min	35.1	23.0	36.2	14.6	117.6
Pendiente Promedio	(%)	17.3	22.9	18.7	40.4	9.4
F.F	-	0.61	0.61	0.45	0.79	0.77

Nota:**Según Ven Te Chow (1994)**

	FF				
	:	0 -0.25	0.25-0.50	0.50-0.75	0.75-1
Producción sostenida de caudales		Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
Potencial a crecientes		Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto

A partir de la información generada hasta el momento: Análisis de precipitación y caracterización morfométrica de las subcuencas se procederá a realizar la modelización numérica lluvia - escorrentía mediante el método del SCS para determinar los caudales máximos y su distribución a través del tiempo (hidrograma de avenida).

Debido que no se cuenta con información de producción líquida a partir de una tormenta dada, la calibración y validación del modelo se realizó mediante el uso de la Tabla 01, valores de caudales máximos obtenidos mediante el uso de fórmulas empíricas propuestas por distintos autores.

Tablas 01: Valores de Caudales máximos obtenidos

Periodo de retorno en años	Caudales Máximos				
	Qda. Quirio	Qda. Rio Seco	Qda. La Ronda	Qda. Chacrasana	Qda. Barbablanca
5	4.42	-	6.76	5.80	1.36
10	6.33	-	7.25	5.84	1.94
20	8.23	-	8.94	7.17	2.52
50	10.75	-	11.45	9.19	3.30
75	11.87	-	12.69	10.20	3.64
100	12.66	-	13.62	10.97	3.88

6. ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS Y GEODINÁMICOS PRELIMINAR

A continuación se describen las principales características geológicas, geomorfológicas y geodinámicas de las zonas en estudio, en base al cartografiado de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica (Palacios et al., 1992) a escala 1:100000.

Geomorfológicamente, corresponde a montañas y valles (lechos fluviales y quebradas). Las quebradas principales presentan una dirección subparalela a los alineamientos montañosos y drenaje subparalelo a subdendrítico en los tributarios menores. Asimismo, la depositación en la desembocadura de las quebradas de los materiales producto de la ocurrencia de los flujos forma los conos deyectivos

En la cuenca del río Rímac, se han diferenciado rocas volcánicas del Grupo Morro Solar – Yangas, mientras que; en la cuenca Chillón, predominan, los volcánicos Quilmanai y Huarangal. Asimismo, en común se encuentran la Formación Arahua, las intrusivas del tipo tonalitas, granodioritas y dioritas de la Súper Unidad Santa Rosa y Patap. Finalmente, los depósitos aluviales (antiguos y recientes).

6.1 Quebradas activas

En el área de estudio que comprende las cuencas Rímac y Chillón, se diferencian vertientes rocosas, sobre las cuales existen suelos residuales y bloques sueltos producto de la meteorización de la roca, asimismo, en los cauces de las quebradas se observan materiales rocosos de grandes dimensiones, bolones en matriz arenosa y limosa depositados por antiguos flujos (huaycos). Las quebradas activas propuestas para el estudio son:

6.1.1 Quebrada La Ronda

Se ubica en el distrito de Ricardo Palma, en las coordenadas UTM 317344 E y 8680380 N, Figura 14. Esta quebrada presenta una pendiente promedio en el cauce de 18.7% (fuertemente accidentado).

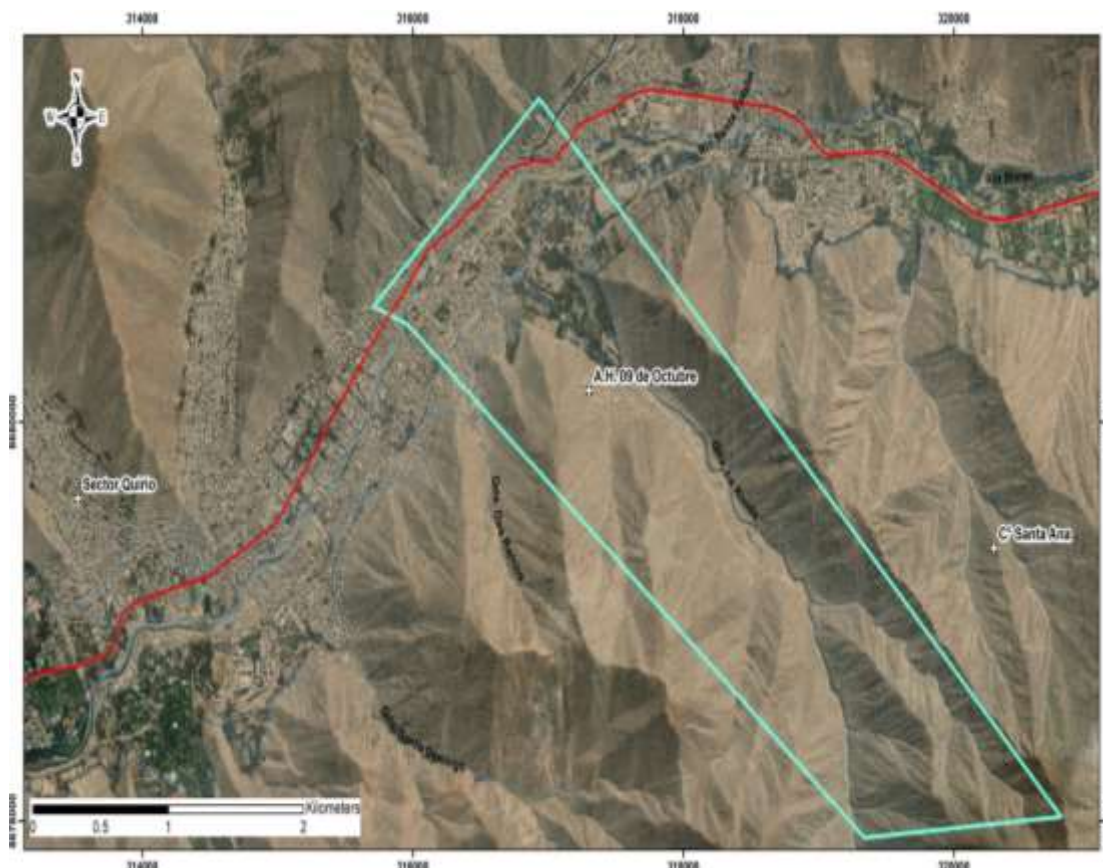


Figura 14. Ubicación de la quebrada La Ronda (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

A continuación se describen las principales características:

Características geomorfológicas

En el área de estudio se han identificado cuatro unidades geomorfológicas como son: abanico aluvial, lecho fluvial, montaña y terraza fluvio-aluvial, Figura 04.

Características geológicas

En la zona de estudio se identificaron depósitos aluviales antiguos del Pleistoceno a lo largo del cauce, así como, rocas intrusivas tipo tonalitas, dioritas y granodioritas en las laderas de las montañas, Figura 15.

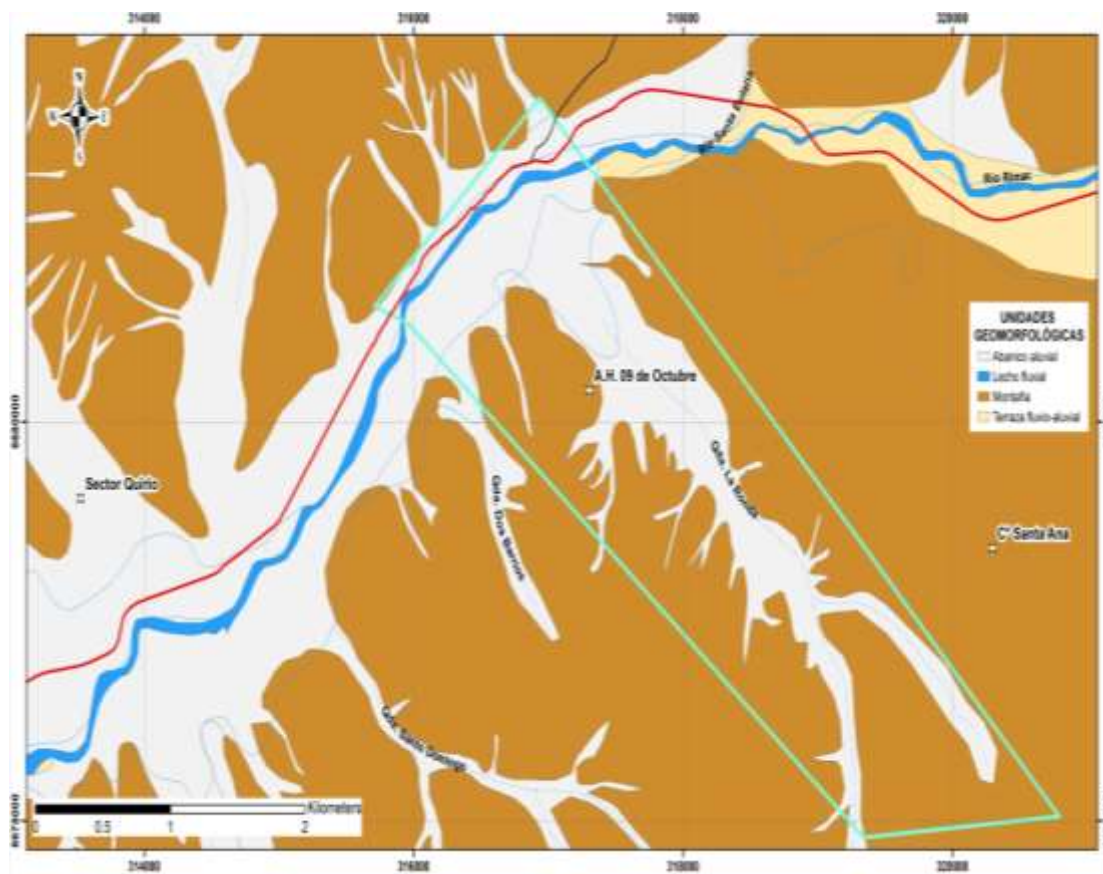


Figura 15. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada La Ronda

Características geodinámicas

La quebrada presenta un cauce principal y varios afluentes menores, es decir, posee un drenaje dendrítico, con dirección promedio SE-NO. El flujo de detritos inicia en la cima del cerro denominado Santa Ana a aproximadamente 1600 m.s.n.m. en la margen derecha de la cuenca del río Rímac, con una longitud de 5.6 km, entre los 20° y 35° de pendiente, asimismo, en su trayecto acarrea de manera caótica acumulaciones de suelo residual y/o escombreras de bloques sueltos producto de la meteorización de la roca madre.

Estos eventos se han suscitado desde el año 2012, siendo el principal el del 09 de febrero del 2015, lo que ocasionó daños en las viviendas del A.H. 09 de Octubre y en un centro educativo, así mismo, zonas de mineros artesanales, un relleno sanitario antiguo en la cuenca superior, mientras que, en la parte baja obtuvo un tramo del ferrocarril central y de la Av. Circunvalación que conecta con Chaclacayo.

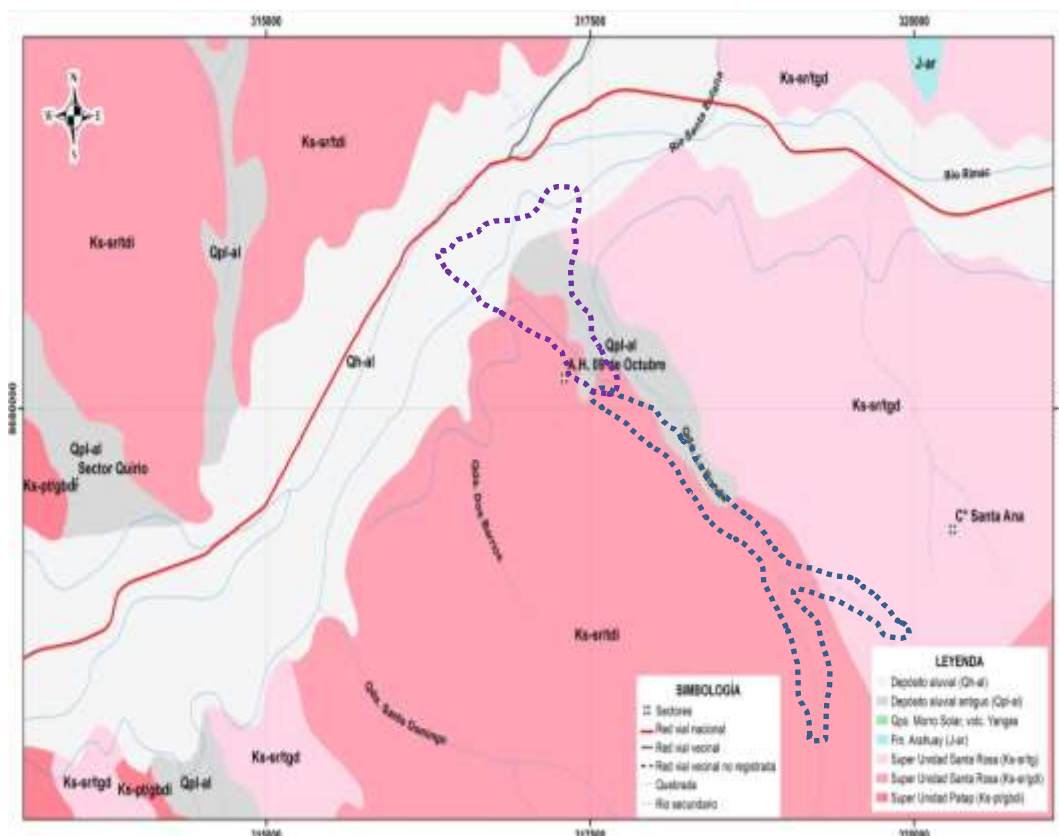


Figura 16. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

6.1.2 Quebrada Nicolás de Piérola –Quirio

Se ubica en el distrito de Lurigancho–Chosica, en las coordenadas UTM 313688 E y 8679278 S, Figura 17.

✚ Características geomorfológicas

En el área de estudio se han identificado cuatro unidades geomorfológicas como son: abanico aluvial, lecho fluvial, montaña y terraza fluvio-aluvial, Figura 18.

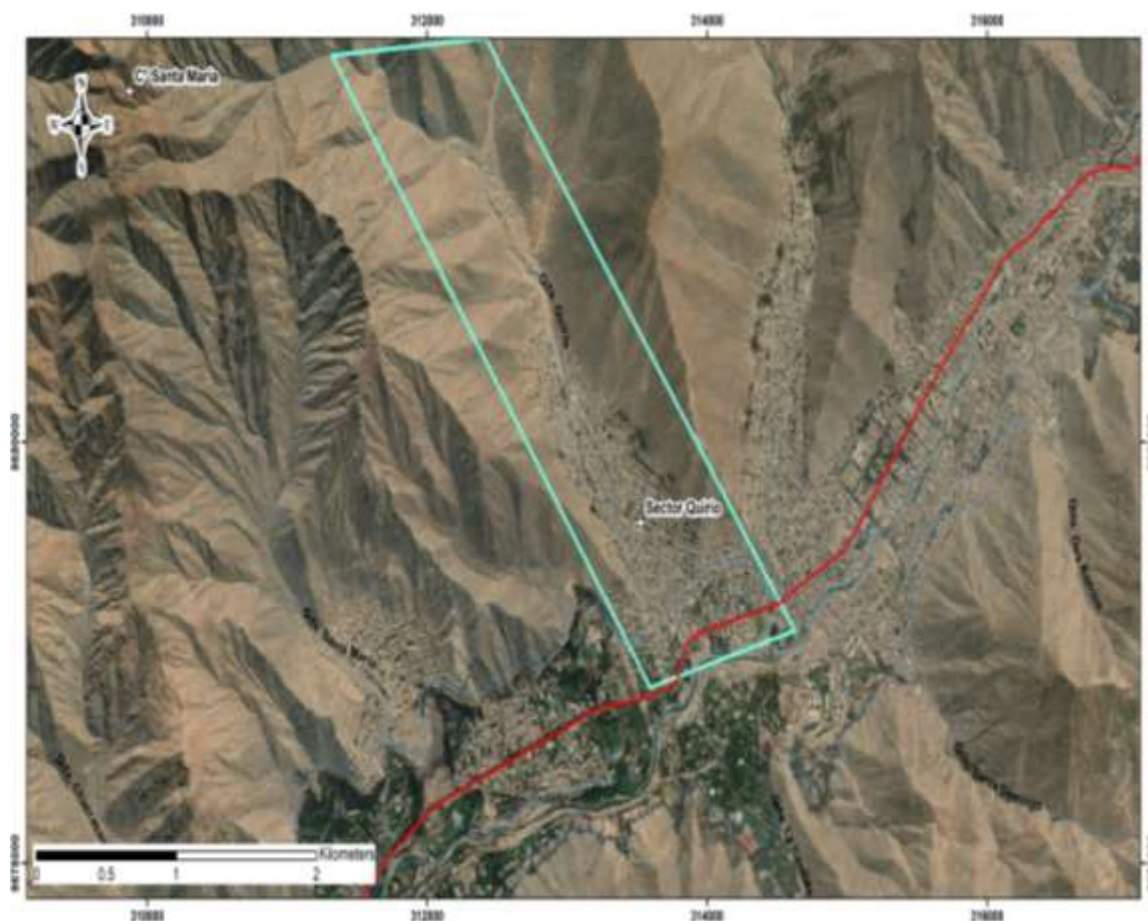


Figura 17. Ubicación de la quebrada Quirio (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

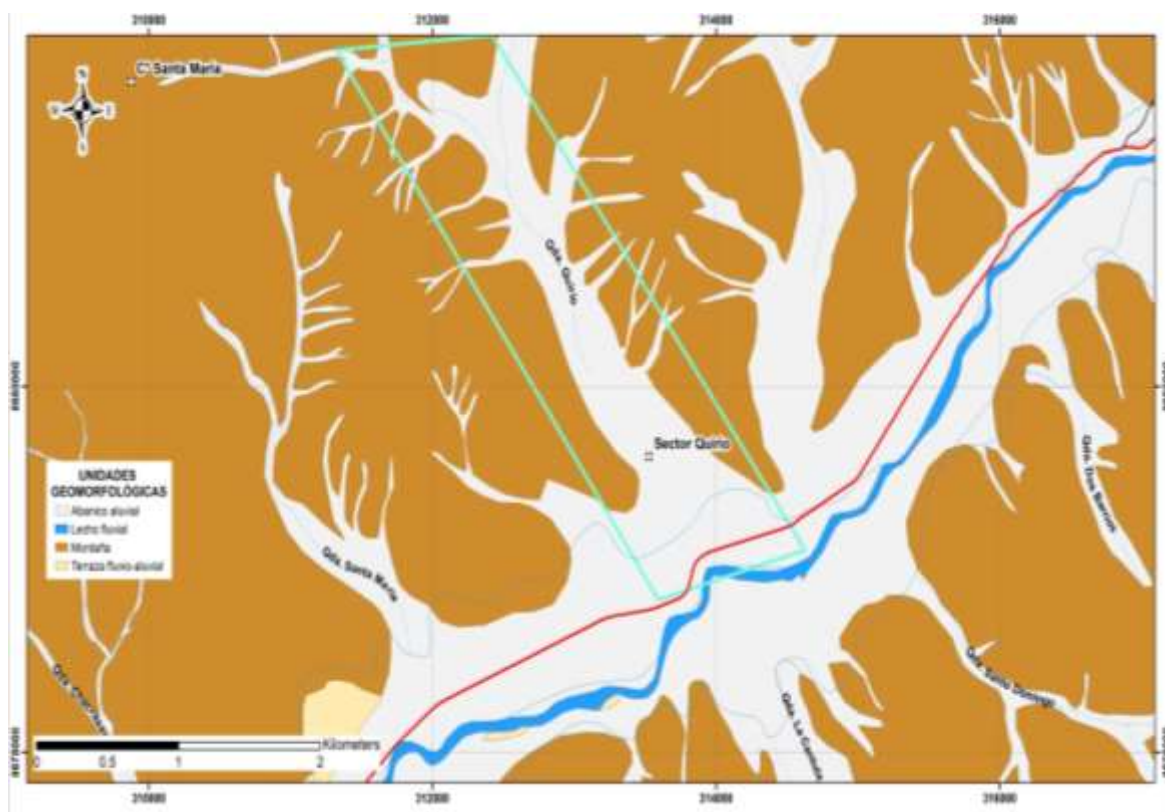


Figura 18. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Quirio

Características geológicas

Las unidades geológicas delimitadas corresponden depósitos aluviales antiguos del Pleistoceno a lo largo del cauce, así como, rocas intrusivas tipo tonalitas y dioritas que conforman la zona montañosa, Figura 19.

Características geodinámicas

El flujo inicia en la cima del cerro denominado Piedra Lagartos a aproximadamente a 1100 m.s.n.m. con una longitud de 5.6 km, ancho de 20-30 m y pendientes entre los 20° (cabecera) y 2° (desembocadura).

El cauce en la cuenca alta se divide en dos ramales siendo sus direcciones SO-NE y SE-NO, además, este cauce, desde su inicio hasta la desembocadura está cubierto por materiales rocosos de grandes dimensiones, con bloques, bolones, en matriz arenosa o limosa como resultado de flujos de detritos o huaicos antiguos.

La pendiente en las vertientes de la quebrada varía entre 20° - 45° y el abanico de la desembocadura abarca 1.4 km de longitud.

Entre los años 2015 y 2017 se han suscitados flujos de detritos que afectaron el sector urbano de Quirio, asentado en la desembocadura. Es importante recalcar que, en este punto el ancho del cauce ha sido disminuido de 15 m a 10 m.

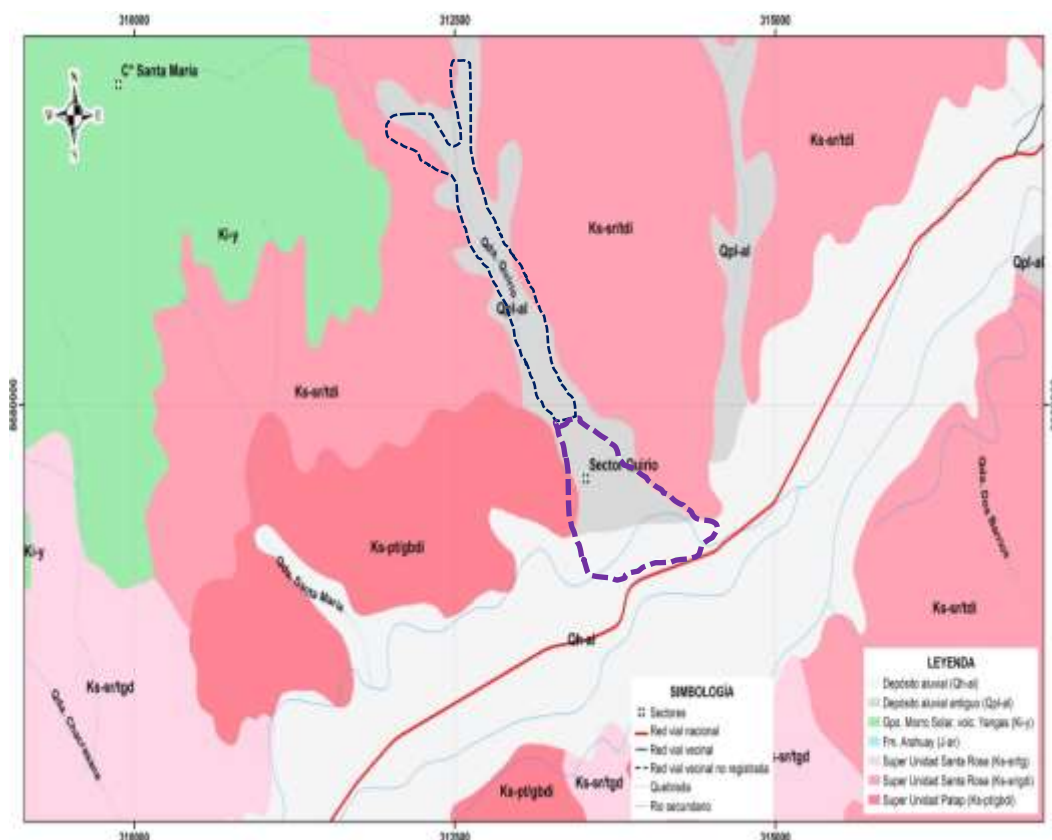


Figura 19. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

6.1.3 Quebrada Chacrasana

Se ubica en el distrito de Lurigancho–Chosica, en las coordenadas UTM 310218 E y 8677071 S, Figura 20.

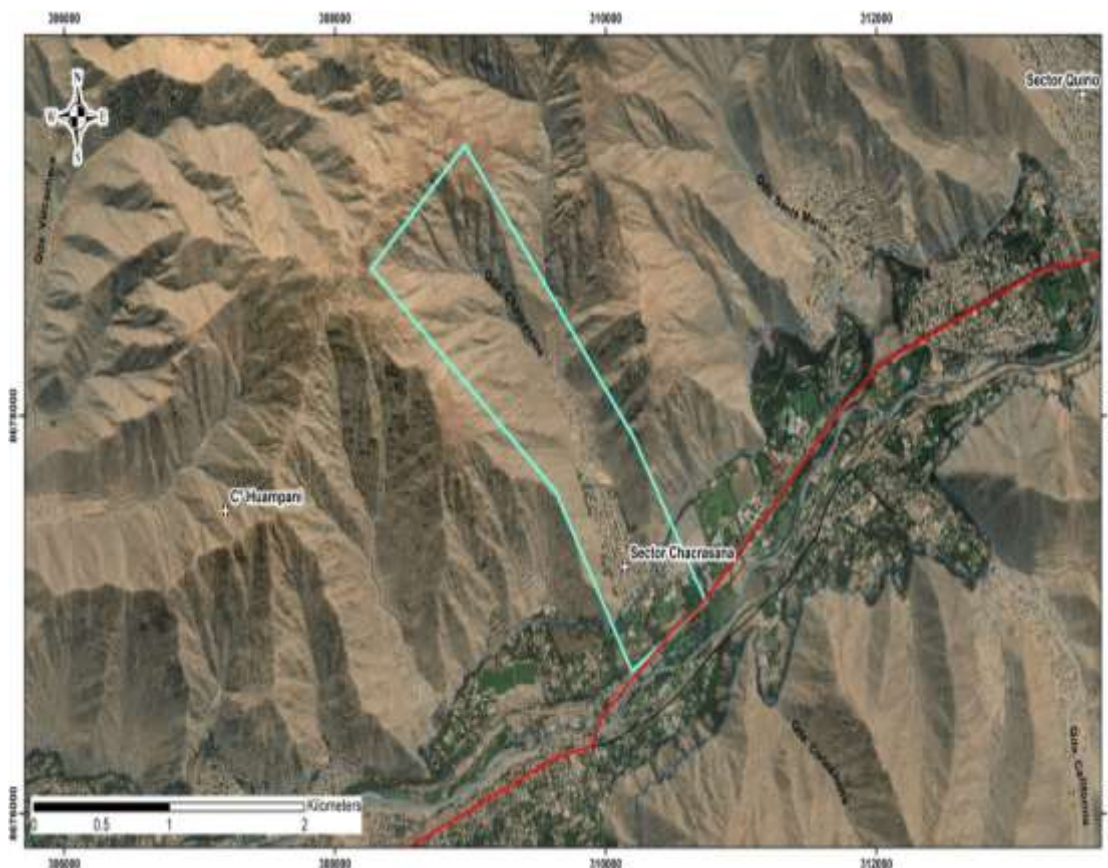


Figura 20. Ubicación de la quebrada Chacrasana (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

✚ Características geomorfológicas

En el área de estudio se han identificado cuatro unidades geomorfológicas como son: abanico aluvial, lecho fluvial, montaña y terraza fluvio-aluvial, Figura 21.

✚ Características geológicas

La zona corresponde a rocas intrusivas del tipo dioritas y limolitas tobáceas que conforman las montañas, así como, depósitos aluviales recientes en la desembocadura de la quebrada, Figura 22.

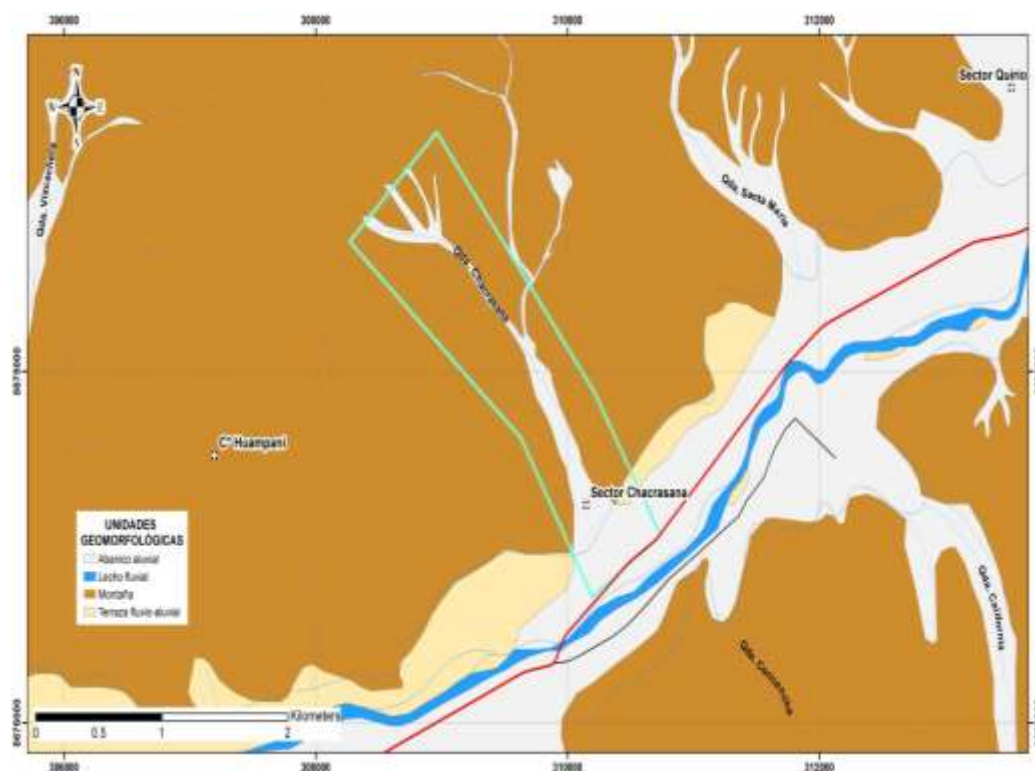


Figura 21. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Chacrasana

Características geodinámicas

El flujo inicia en la cima del cerro denominado Huampani a aproximadamente a 1300 m.s.n.m. En el año 2015, se suscitó un flujo de detritos que afectó el sector urbano de Chacrasana (viviendas e institución educativa) asentadas en la desembocadura de la quebrada.



Figura 23. Ubicación de la quebrada Barba Blanca (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

✚ Características geomorfológicas

En el área de estudio se han identificado cuatro unidades geomorfológicas como son: abanico aluvial, lecho fluvial, montaña y terraza fluvio-aluvial, Figura 24.

✚ Características geológicas

La geología de la zona corresponde a rocas intrusivas del tipo tonalitas y dioritas y que conforman las montañas, así como, depósitos aluviales recientes en la desembocadura de la quebrada, Figura 25.

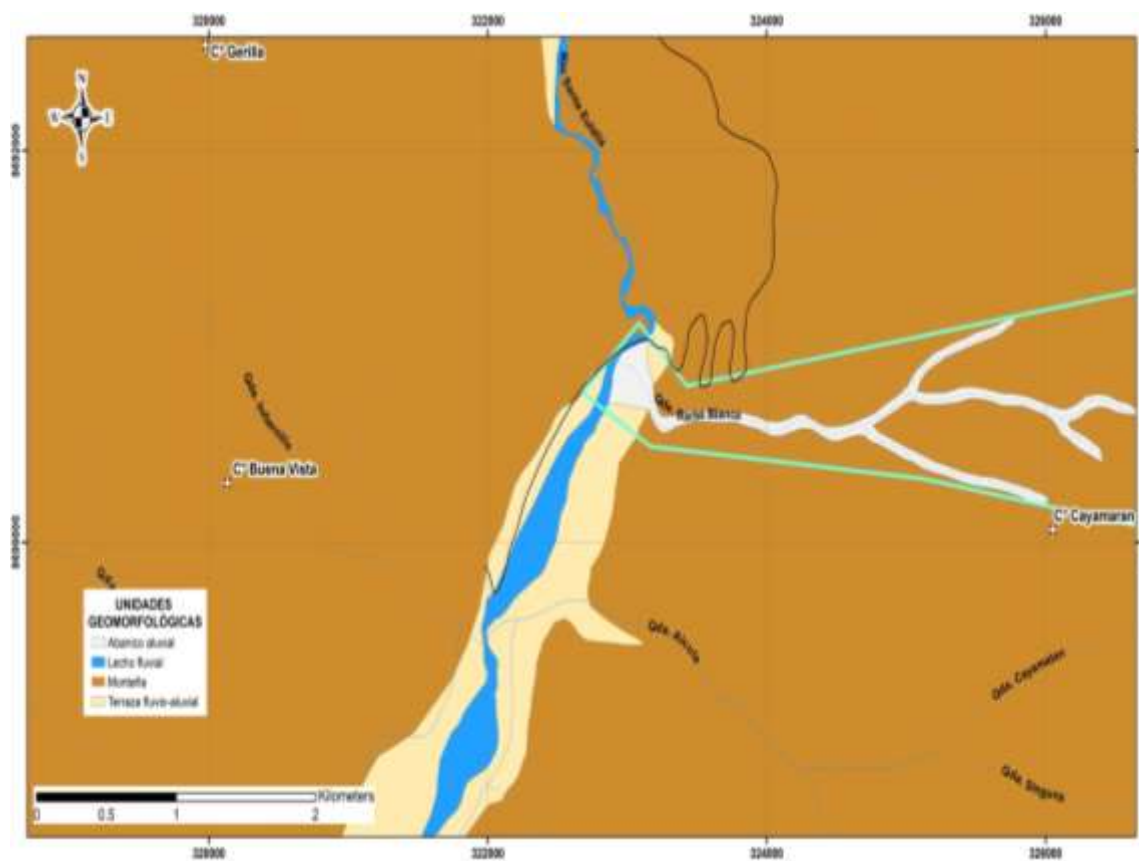


Figura 24. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Barba Blanca

Características geodinámicas

El flujo inicia en la cima del cerro denominado Cayamaran a aproximadamente a 1700 m.s.n.m. En marzo del 2017, se suscitó un flujo de detritos que afectó el sector urbano de Barba Blanca en un 70% (25 viviendas inhabitables) asentadas en la desembocadura de la quebrada.

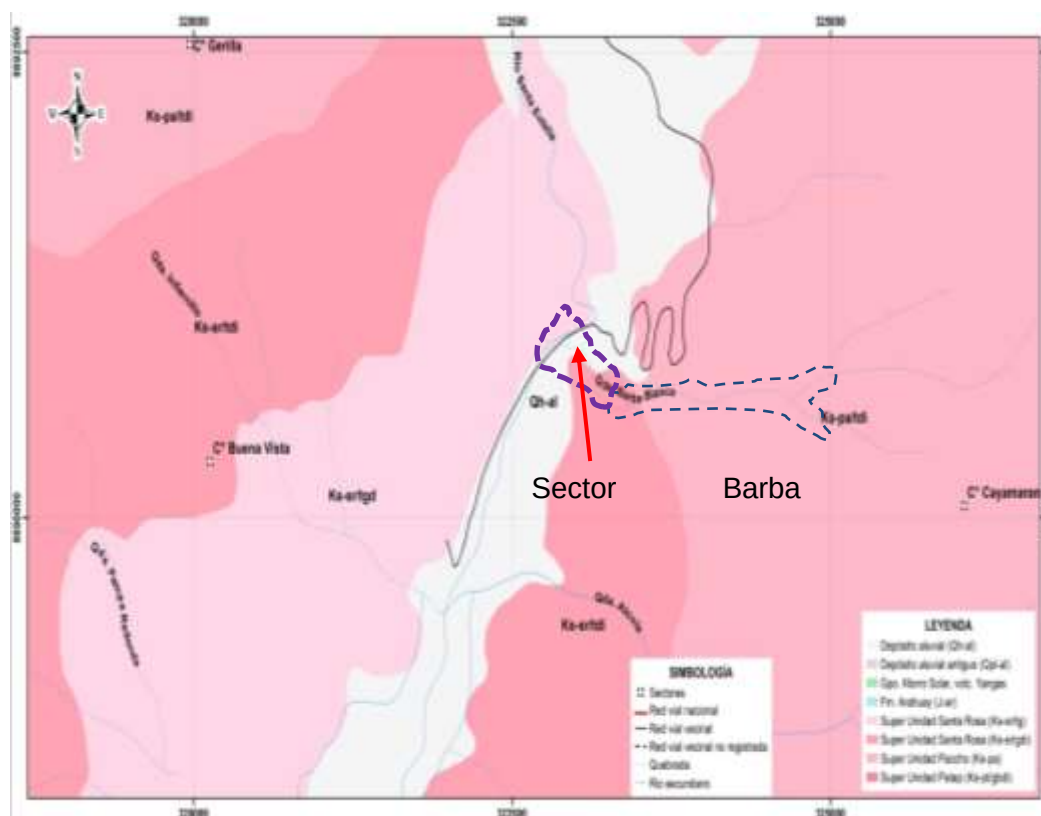


Figura 25. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

6.1.5 Quebrada Río Seco-Piedra Batan

Se ubica en el distrito de Carabayllo, en las coordenadas UTM 287908 E y 8696877 S, Figura 26. Considerada como una zona de Riesgo Sísmico Tectónica-Muy Alta.

Características geomorfológicas

En el área de estudio se han identificado cuatro unidades geomorfológicas como son: abanico aluvial, lecho fluvial, montaña y terraza fluvio-aluvial, Figura 27.

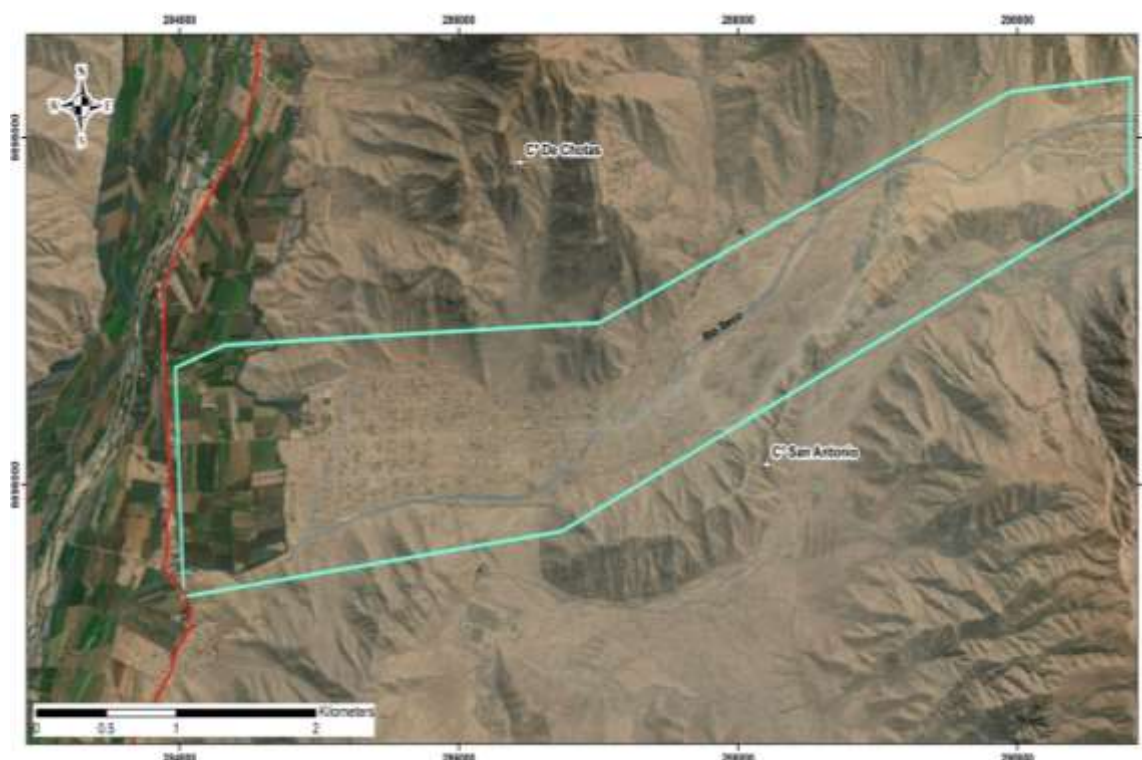


Figura 26. Ubicación de la quebrada Río Seco (El polígono color celeste demarca el área de estudio)

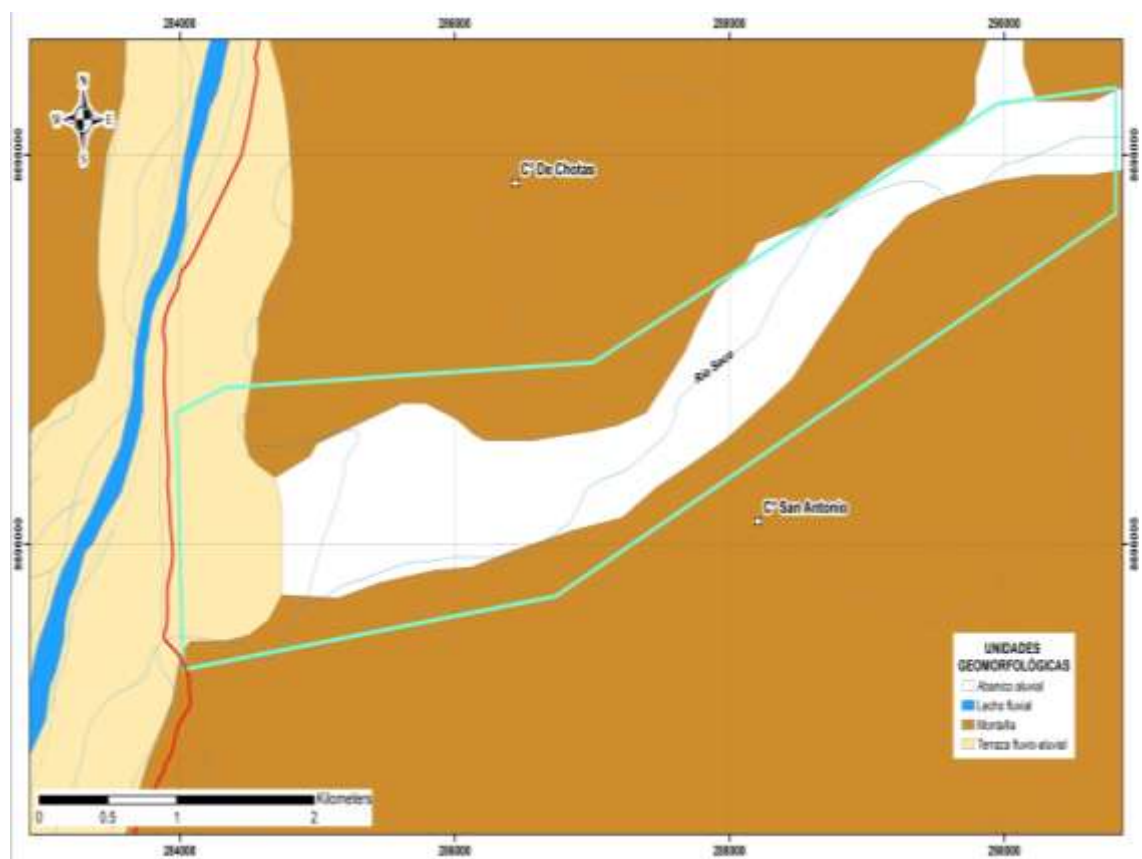


Figura 27. Unidades geomorfológicas en el área de estudio, quebrada Río Seco

✚ Características geológicas

La zona de estudio se identificaron rocas intrusivas del tipo tonalitas-dioritas y volcánicas que conforman las montañas, así como, depósitos aluviales antiguos y recientes en la desembocadura de la quebrada, Figura 28.

✚ Características geodinámicas

En el año 2017, se suscitó un flujo de detritos que afectó el sector urbano de El Huerto asentado en la desembocadura de la quebrada con un total de 300 afectados y 86 viviendas colapsadas y 120 hectáreas de cultivo aproximadamente, mientras que, el sector Cassinelli, es otra zona que podría ser afectada por la ocurrencia de un flujo.

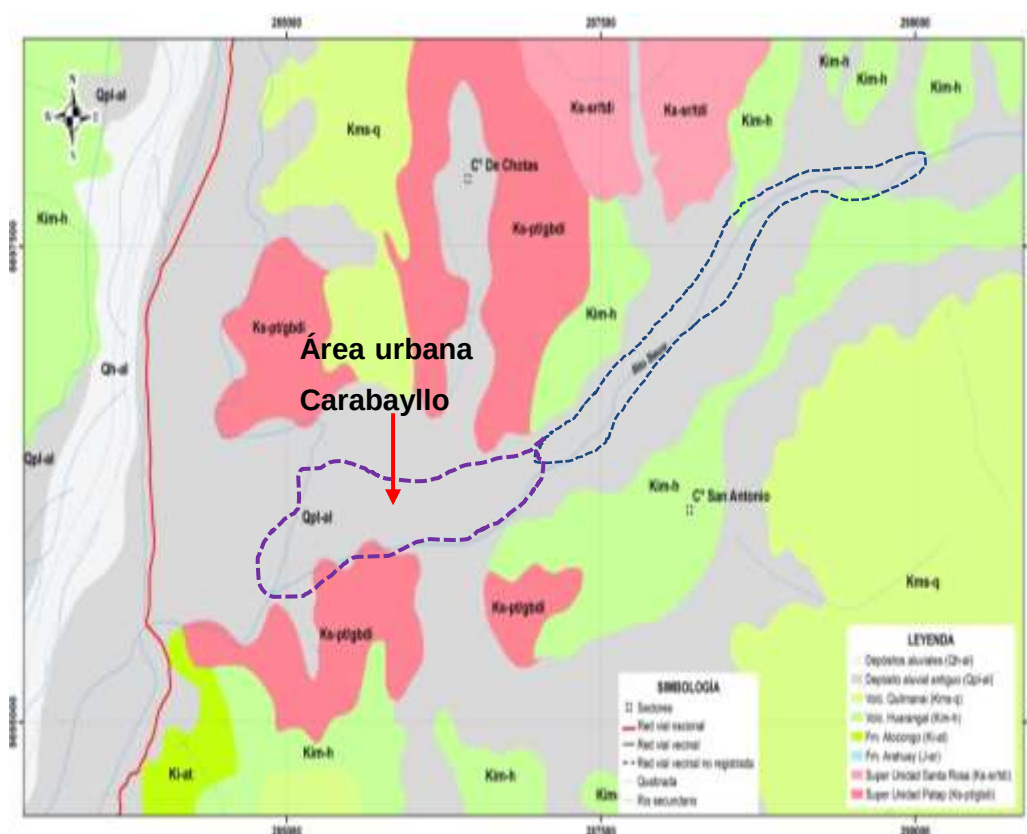


Figura 28. Unidades geológicas regionales, desarrollo del flujo (demarcado con el polígono color azul) y área afectada (delimitado con el polígono morado)

6.2 Modelamiento computacional preliminar de las quebradas activas

En este ítem se describe de manera preliminar el comportamiento de los flujos, sin embargo, el modelamiento se hizo en función de parámetros obtenidos de estudios anteriores,

por ello es importante señalar que, la información se deberá corroborar con datos obtenidos en una fase de campo posterior.

La Figura 29 se muestra un modelado preliminar del comportamiento del flujo aluvional en la quebrada La Ronda, en este las alturas máximas del flujo varían desde los 0.05 m a 2.01 m medidos desde el fondo del cauce.

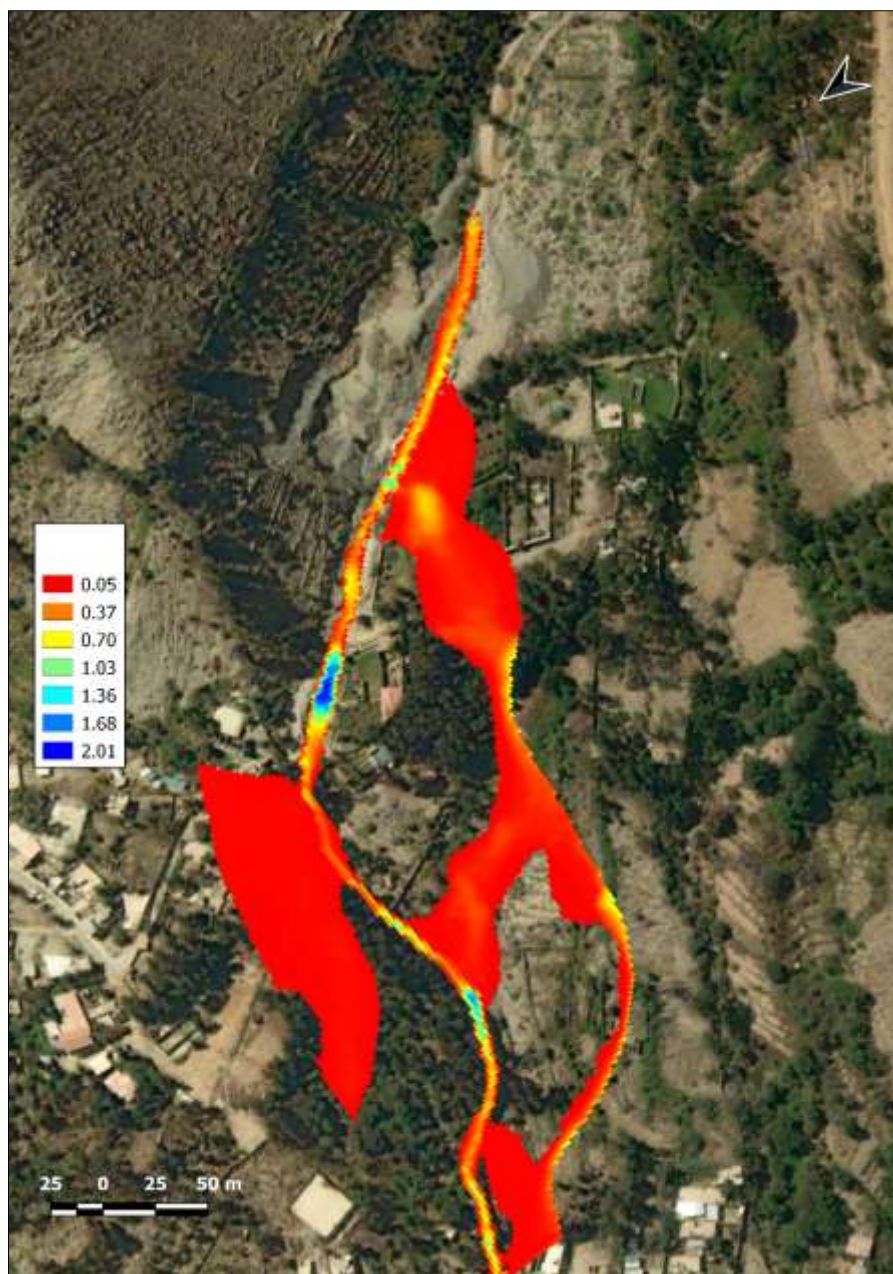


Figura 29. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada La Ronda

La Figura 30, muestra un modelado preliminar del comportamiento del flujo aluvional en la quebrada Quirio en este las alturas máximas del flujo varían desde los 0.01 m a 2.54 m medidos desde el fondo del cauce.

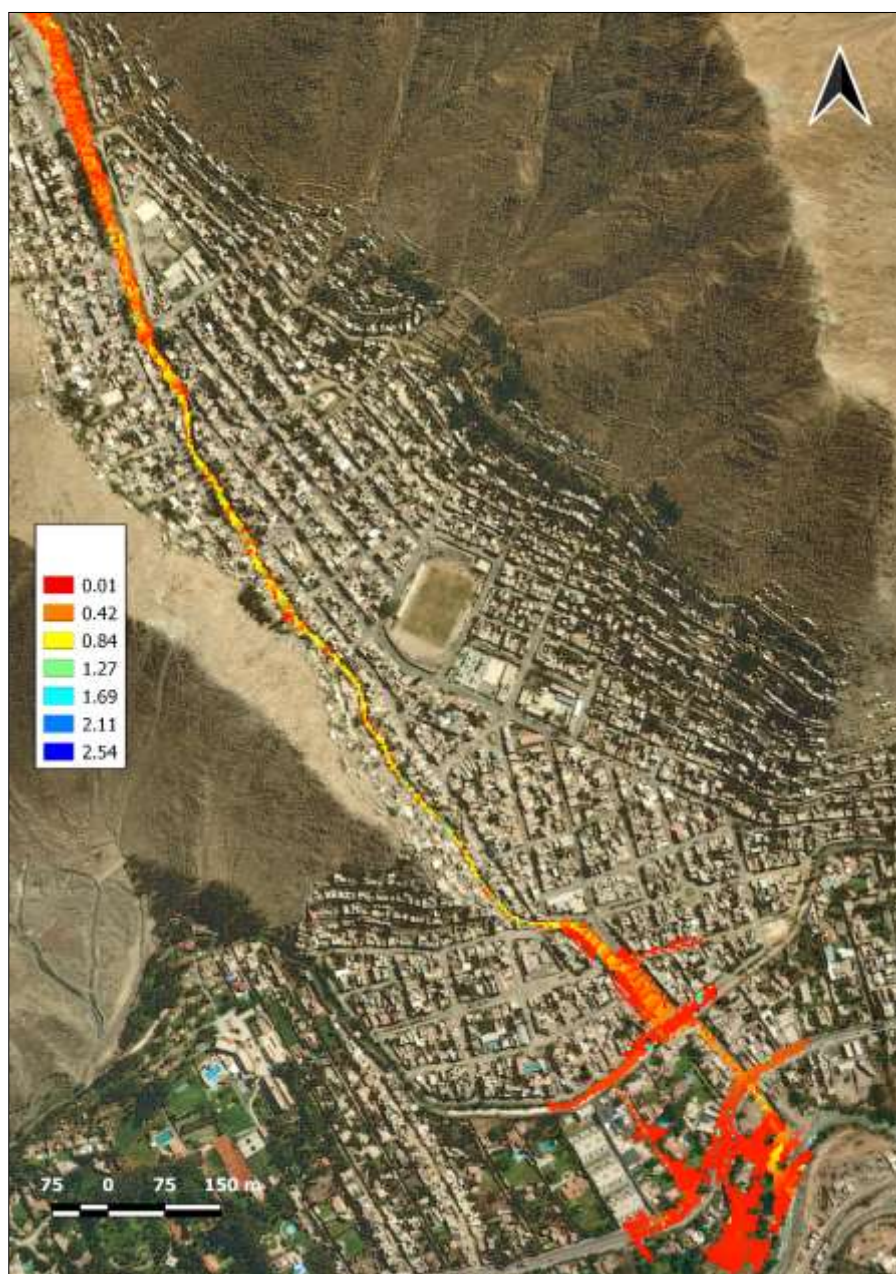


Figura 30. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Quirio.

La Figura 31, muestra un modelado preliminar del comportamiento del flujo aluvional en la quebrada Chacrasana, cuyas alturas máximas del flujo varían desde los 0.01 m a 1.83 m medidos desde el fondo del cauce.

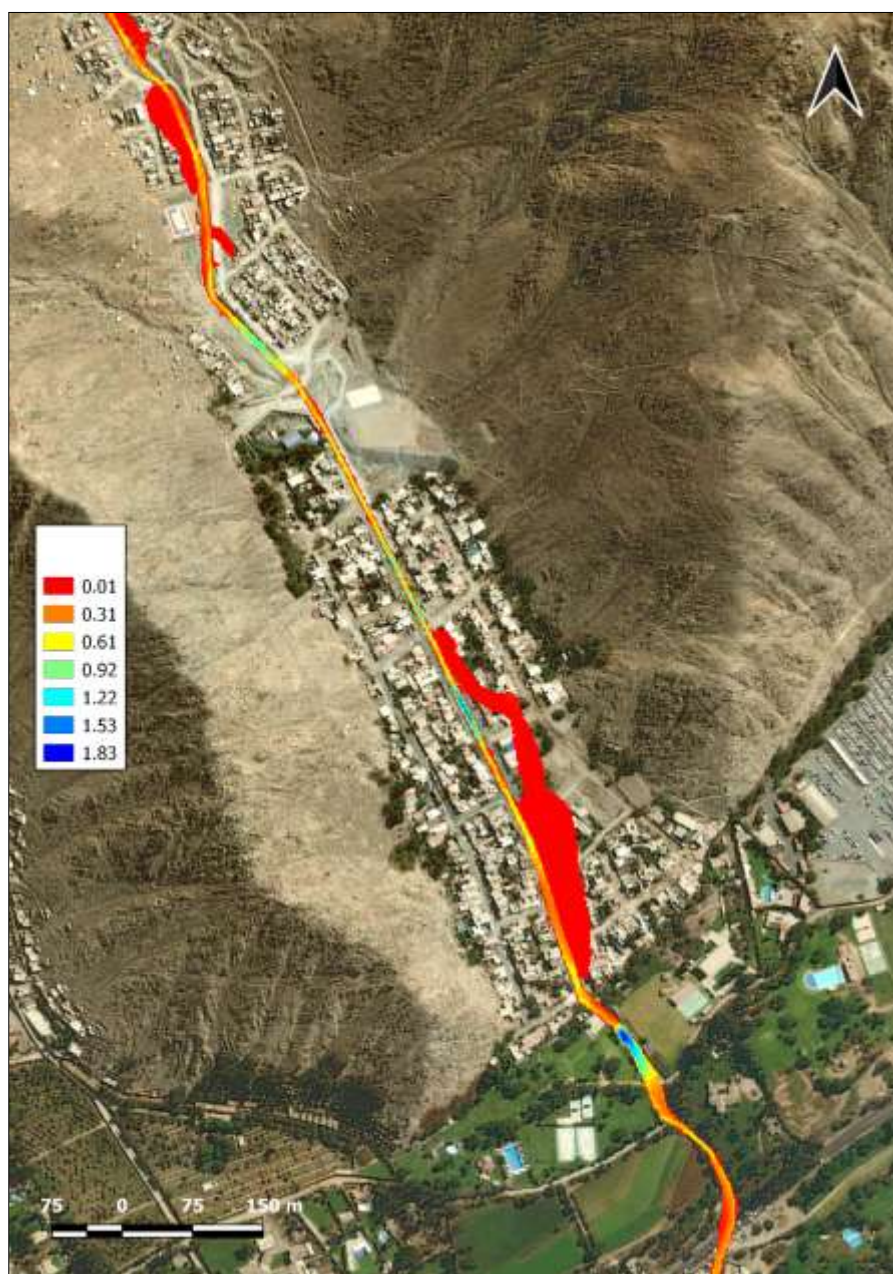


Figura 31. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Chacrasana

La Figura 32, muestra un modelado preliminar del comportamiento del flujo aluvional en la quebrada Barba Blanca, con alturas máximas del flujo varían desde los 0.05 m a 2.01 m medidos desde el fondo del cauce.

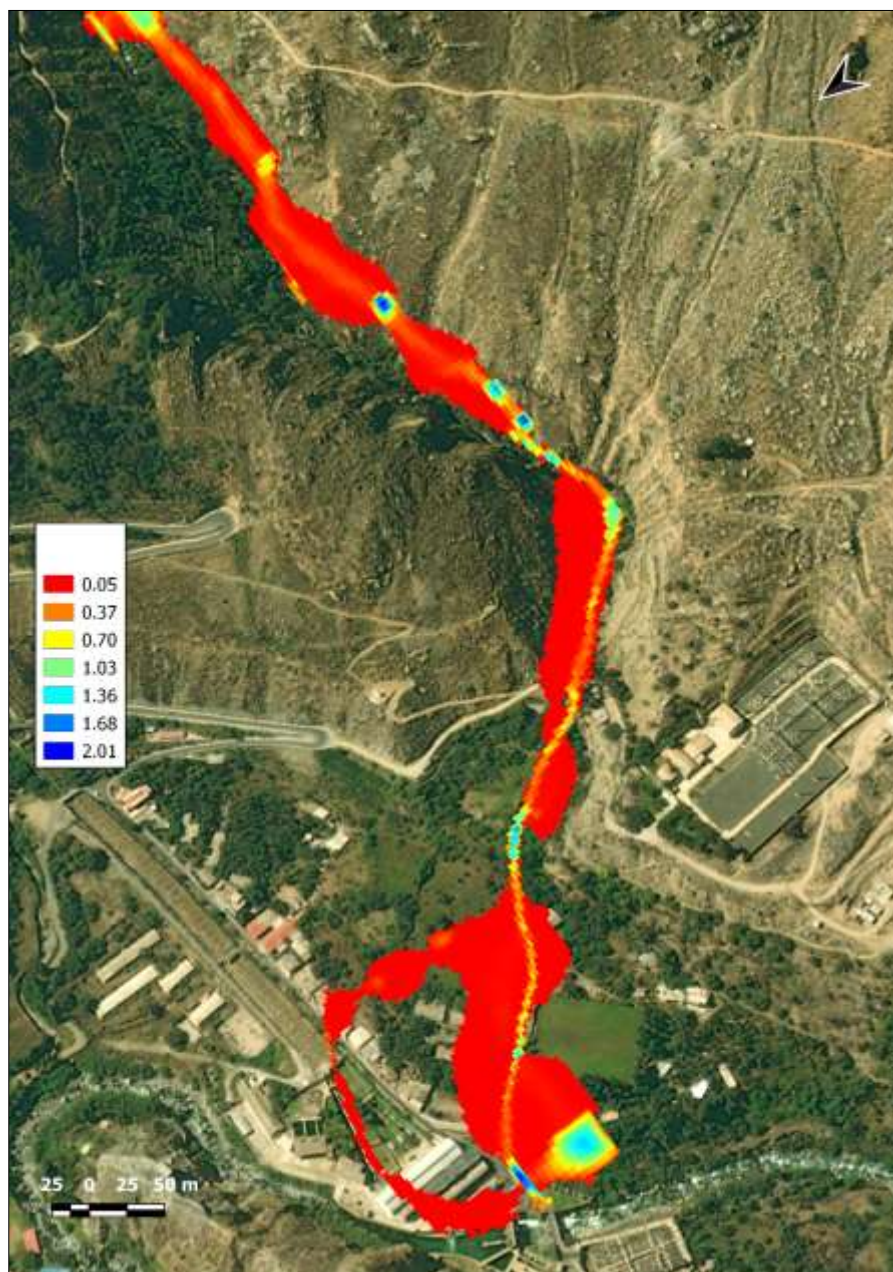


Figura 32. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Barba Blanca

La Figura 33, muestra un modelado preliminar del comportamiento del flujo aluvional en la quebrada Río Seco, con alturas máximas del flujo varían desde los 0.001 m a 0.745 m medidos desde el fondo del cauce.



Figura 33. Alturas máximas de flujo para la simulación preliminar de flujos aluvionales en la quebrada Río Seco

7. CONCLUSIONES

- De acuerdo a resultados preliminares, las geoformas existentes en la zona de estudio son del tipo: montañas, lecho fluvial y cono deyeectivo. El basamento rocoso predominante en las zonas de estudio está constituido por intrusivas (tonalitas, dioritas) y volcánicas (limolitas tobáceas), mientras que, los cauces de las quebradas, son cubiertos por depósitos aluviales recientes.
- Los eventos geodinámicos están representados por flujos aluvionales activos desde el año 2012 y que afectan a la población e infraestructuras asentadas en sus cauces o conos deyeectivos, es decir, las zonas en estudios son potencialmente activas, más aún, debido a la cercanía de la población asentada a sus márgenes y/o conos deyeectivos y tomando en cuenta el crecimiento poblacional desmesurado de los últimos 10 años.

8. RECOMENDACIONES

- Es importante corroborar los datos recopilados en la fase de gabinete con estudios en campo, con la finalidad de determinar las condiciones in situ que contribuyen a la ocurrencia de los flujos aluvionales.
- Los resultados de las simulaciones de escenarios presentadas en las Figuras 13, 14, 15, 16 y 17, son preliminares, por ello es necesario realizar una topografía a detalle (resolución de 1 m) de tal forma que los resultados no sobreestimen o subestimen la dinámica de los flujos aluvionales (huaicos).
- Realizar estudios geotécnicos para determinar las propiedades físicas de los suelos necesarias para elaborar el modelamiento computacional de las quebradas.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- INDECI. 2017. **INFORME DE EMERGENCIA N° 844 - 06/12/2017/COEN – INDECI.** Recuperado de: <https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/20171206204321.pdf>
- Palacios M., O., et al, 1992. **GEOLOGÍA DE LOS CUADRÁNGULOS DE LIMA, LURÍN, CHANCAY Y CHOSICA.** Hojas 25 i, 25 j, 24 i, 24j. Boletín N° 43. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET.